DOKUMEN MASTER REKAPITULASI EVALUASI & FEEDBACK RESMI DOSEN

TUGAS MINGGU 04: HYPERPARAMETER TUNING, PERMUTATION FEATURE IMPORTANCE, & MODEL EXPLAINABILITY (XAI / SHAP)

Mata Kuliah: Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*) — Jenjang S1 (3 SKS)
Kode / Kelas: KG.043.10.A / 12.8A.10 & 12.8A.12 (Kelas Gabungan Karyawan)
Semester: Gasal 2026/2027
Dosen Pengampu: Dr. Irwansyah Saputra, M.Kom. (NIP: 201909149)
Tanggal Rilis Evaluasi: Jumat, 23 Oktober 2026

---

1. PENGANTAR & EVALUASI UMUM TAHAP HYPERPARAMETER TUNING & XAI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya evaluasi penugasan Minggu 04 pada mata kuliah **Pembelajaran Mesin (Machine Learning - 3 SKS)**. Memasuki fase optimasi lanjutan dan interpretabilitas model (*Model Tuning & Explainable AI*), mahasiswa diuji untuk melampaui paradigma model sebagai "kotak hitam" (*black-box*). Fokus utama minggu ini adalah memastikan bahwa model terbaik yang dipilih pada Tugas 03 dituning secara sistematis menggunakan validasi silang bebas kebocoran (*anti-leakage cross-validation*), dianalisis sensitivitas fiturnya tanpa bias kardinalitas (*Permutation Feature Importance*), dan dibedah mekanisme atribusi logis prediksinya menggunakan teori permainan Shapley (*SHAP Values*).

Saya memberikan **apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan mahasiswa Kelas Gabungan KG.043.10.A (12.8A.10 & 12.8A.12)** atas capaian yang sangat membanggakan pada Tugas 04 ini: 1. **Disiplin Waktu Sempurna (100% On-Time):** Seluruh **11 kelompok (100%)** berhasil mengunggah berkas penugasan tepat waktu sebelum batas akhir resmi **Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 23:59:59 WIB (H-1 sebelum perkuliahan Jumat)**. Berkas paling awal diterima 5 hari sebelum deadline (Kelompok 08), dan berkas terakhir diterima 2 jam 32 menit sebelum deadline (Kelompok 01). Tidak ada satupun kelompok yang terkena sanksi penalti keterlambatan. 2. **Kepatuhan Arsitektur Anti-Data Leakage:** Mahasiswa secara konsisten mempertahankan desain isolasi data pengujian (*unseen test set*) dan membungkus seluruh tahapan preprocessing serta transformer fitur ke dalam Scikit-Learn `Pipeline` / `ColumnTransformer` sebelum dieksekusi di dalam `GridSearchCV`, `RandomizedSearchCV`, maupun `TimeSeriesSplit`. 3. **Kedewasaan Menilai Trade-off Regularisasi:** Mahasiswa tidak lagi terjebak dalam pemburuan akurasi semu (*overfitting trap*). Kelompok-kelompok secara kritis mendiagnosis kapan regularisasi ketat (seperti pembatasan kedalaman pohon atau penambahan penalti bobot L1/L2) memangkas gap latih-uji dan menghasilkan model yang lebih tangguh saat diuji di dunia nyata. 4. **Implementasi Nyata Explainable AI (XAI):** Penyajian *SHAP Beeswarm Plot* secara global dan *Waterfall Plot* secara lokal pada sampel-sampel kasus kritis riil membuktikan bahwa rekan-rekan mahasiswa mampu menghubungkan metrik matematis mesin dengan penalaran domain bisnis operasional (mulai dari pencegahan siswa putus sekolah, antrean tiket SLA, log keamanan siber, fluktuasi harga komoditas pangan, hingga jadwal kargo ekspor garmen).

> [!IMPORTANT] ### CATATAN AUDIT KHUSUS: REKONSILIASI PENAMAAN BERKAS & IDENTITAS KELOMPOK Berdasarkan hasil audit forensik akademik independen terhadap berkas pengumpulan Tugas 04 di folder `Pertemuan_04`: 1. **Temuan Anomali Nama Berkas Kelompok 10:** - Ditemukan berkas berjudul `TUGAS_04_KELOMPOK_06_ICARE.pdf`. Setelah diaudit secara forensik pada lembar pengesahan dan dicocokkan dengan Master Tracker BAAK, anggota yang tertera adalah **Suci Priyatini (12250151)**, **Ismail Akbar (12250128)**, dan **Yinar Kustama (12250168)**. - Mahasiswa tersebut secara sah terdaftar sebagai **KELOMPOK 10 (Kelas 12.8A.10)**, dan berkas Tugas 03 mereka sebelumnya diunggah dengan nama `TUGAS_03_KELOMPOK_10_TICKET_ICARE.pdf`. - Terjadi kesalahan pengetikan nama file luar (*file naming error*) oleh mahasiswa. Sementara itu, **Kelompok 06 yang sah** adalah tim Ramos Gabaliel Gultom dan Muhamad Fahrurozi (`TUGAS_04_KELOMPOK_06_PT_TEKNOLOGI_KEAMANAN_SIBER.pdf`). - Dosen telah memetakan nilai dan evaluasi berkas iCare tersebut secara tepat ke slot **Kelompok 10**. Mahasiswa diinstruksikan untuk menamai berkas secara disiplin pada Tugas 05: `TUGAS_05_KELOMPOK_10_PT_LOGISTIK_TEKNOLOGI_ICARE.pdf`. 2. **Catatan Pembinaan Kelompok 11 (PT Adira Finance):** - Kelompok 11 telah menyusun analisis penalaan dan kode yang baik, namun terdapat kelalaian serius di mana **Gambar Visualisasi SHAP (Beeswarm dan Waterfall) belum ditempelkan ke dalam dokumen PDF final** sehingga masih tertinggal teks placeholder template `[Tempelkan Gambar 3...]`. Dosen memberikan nilai pembinaan **90 / 100** dan mewajibkan kelompok untuk melakukan *final quality check* sebelum mengunggah draf penugasan berikutnya.

---

2. TABEL REKAPITULASI MASTER PENILAIAN & STATUS PENUGASAN MINGGU 04

Batas akhir pengumpulan resmi sesuai Kontrak Kuliah: **Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 23:59:59 WIB (H-1 sebelum perkuliahan)**.

No	Kelompok & Kelas	Instansi / Objek Studi Kasus Terpilih	Model Baseline & Strategi Tuning	Waktu Pengunggahan (WIB)	Status Waktu	Nilai T04	Status Keputusan Dosen

1	**Kelompok 01** *(12.8A.12)*	**SMP Maarif NU 1 Kemranjen** *(Akademik)*	**SVC (RBF)** + GridSearch (F_2-Score & KernelExplainer)	22/10/2026 21:27	**ON-TIME**	**97**	**[BENCHMARK AKADEMIK - METODOLOGI XAI RIGOR]**
2	**Kelompok 02** *(12.8A.12)*	**Kantor Notaris & PPAT Aries Buwana**	**Decision Tree** + 100 Permutasi & AP Metric	22/10/2026 18:05	**ON-TIME**	**96**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - INTEGRITAS ILMIAH]**
3	**Kelompok 03** *(12.8A.12)*	**SMP Islam Tambora (UCI Mat)**	**Logistic Regression** + L1 Sparsity & LinearExplainer	22/10/2026 21:25	**ON-TIME**	**94**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - MODEL RINGKAS]**
4	**Kelompok 04** *(12.8A.12)*	**PT Bringin Inti Teknologi** *(SLA TI)*	**Random Forest** + Regularisasi Kedalaman Tree	18/10/2026 18:54	**ON-TIME**	**91**	**[TERVERIFIKASI BAIK - CATATAN KEDALAMAN LAPORAN]**
5	**Kelompok 05** *(12.8A.12)*	**PT Mobil Sejuta Umat (RVL-CDIP)**	**Random Forest** + TF-IDF 4-Class Pipeline (2025 Fits)	22/10/2026 11:00	**ON-TIME**	**95**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - NLP MULTIKELAS]**
6	**Kelompok 06** *(12.8A.12)*	**PT Teknologi Keamanan Siber** *(SOC)*	**XGBoost** + scale_pos_weight 5.67 & Port Entropy	21/10/2026 23:12	**ON-TIME**	**92**	**[TERVERIFIKASI BAIK - PERBAIKI KURVA ROC & XAI]**
7	**Kelompok 07** *(12.8A.10)*	**PIHPS Bank Indonesia (Tegal)**	**Ridge Regression** + TimeSeriesSplit (MAE Rp158)	22/10/2026 20:15	**ON-TIME**	**96**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - DERET WAKTU MURNI]**
8	**Kelompok 08** *(12.8A.10)*	**PT Sun Suka Abadi (ERP Garmen)**	**XGBoost** + RandomizedSearch 11-D & Threshold 0.34	17/10/2026 00:55	**ON-TIME**	**98**	**[BENCHMARK KELAS UTAMA - RISET LEVEL INDUSTRI]**
9	**Kelompok 09** *(12.8A.10)*	**Customer IT Support Helpdesk**	**LinearSVC** + Two-Stage Grid NLP (111k n-gram)	22/10/2026 10:47	**ON-TIME**	**96**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - SKALA KOMPUTASI NLP]**
10	**Kelompok 10** *(12.8A.10)*	**PT Logistik Teknologi (iCare SLA)**	**Random Forest** + TreeExplainer (20 Hal, 26 Plot)	22/10/2026 08:08	**ON-TIME**	**94**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - KOREKSI NAMA BERKAS]**
11	**Kelompok 11** *(12.8A.10)*	**PT Adira Dinamika Multi Finance**	**Random Forest** + Pipeline Tuning Aset TI SAP	22/10/2026 20:57	**ON-TIME**	**90**	**[PEMBINAAN - LUPA MENEMPEL GAMBAR PLOT SHAP]**

3. BEDAH KRITIS & CATATAN EVALUASI DETAIL PER KELOMPOK

```
================================================================================
KELOMPOK 01: SMP MAARIF NU 1 KEMRANJEN (KAB. BANYUMAS)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Heriyanto (NIM: 12250129) — Koordinator Tim, Model Engineer & Lead Hyperparameter Tuning
2. Ahmad Faozi (NIM: 12250156) — Lead Analis Data, Pipeline Validation, Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** SMP Maarif NU 1 Kemranjen, Kabupaten Banyumas
- **Target Prediksi (*y*):** Biner (`berisiko` = 1 jika siswa masuk 25% terbawah angkatannya pada semester ganjil berikutnya, 0 = aman).
- **Model Terpilih:** Support Vector Classifier / SVC RBF Tuned (C = 5, γ = scale, class_weight = 4).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 21:27:57 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima 2 jam 32 menit sebelum batas waktu resmi). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 97 / 100** (Predikat: *Exceptional / Academic Benchmark Report*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **25 / 25**
  - Menguji ruang grid multidimensi SVC ($C \in$ {1, 3, 5, 10, 30}, $\gamma \in$ {scale, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1}, bobot kelas pos 1…5).
  - Menggunakan F_2-score (`make_scorer(fbeta_score, beta=2)`) yang sangat tepat secara pedagogis: memprioritaskan recall untuk mencegah *False Negative* siswa tanpa pendampingan akademik.
  - Pembagian data temporal anti-leakage yang sangat disiplin (data 2021/2022 masa daring diisolasi).

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**
  - Tabel komparasi komprehensif pada Train, 5-Fold CV, dan Unseen Test Set (224 siswa angkatan 2024/2025).
  - Model SVC tuned menaikkan PR-AUC dari 0.697 menjadi 0.793 (+9.6 poin persentase) dan ROC-AUC dari 0.890 ke 0.921.
  - Inovasi *Aturan Kuota 25% per Tingkat* menghasilkan Recall 0.746 dan Precision 0.732 (menangkap 41 dari 55 siswa berisiko).

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**
  - Dihitung pada testing set unseen (n = 30 repeats) berbasis penurunan PR-AUC tanpa bias kardinalitas.
  - Menemukan hierarki fitur: Mapel PAI (0.1239), Bahasa Jawa (0.0627), Bahasa Inggris (0.0302), Informatika (0.0270), IPA (0.0245).

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **24 / 25**
  - Menerapkan `shap.KernelExplainer` dengan clustering latar belakang `shap.kmeans(X_train, 25)` sesuai kaidah model non-linear.
  - Visualisasi lengkap: Beeswarm Summary Plot global, Waterfall Plot True Positive ($f(x)$ = 0.905 vs $E[f(x)]$ = 0.241), dan Waterfall Plot False Negative ($f(x)$ = 0.163).
  - Menghubungkan atribusi fitur dengan peran wali kelas dan guru BK (*human-in-the-loop*).

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Merespons 100% catatan dosen dari Tugas 02 dan 03 dengan sempurna.
- Penguasaan teori permainan Shapley (*Local Accuracy, Missingness, Consistency*) dipahami secara mendalam. Laporan 17 halaman sangat rapi.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Penggunaan `kmeans(25)` pada `KernelExplainer` merupakan aproksimasi komputasi yang efisien namun memiliki variansi sampling kecil terhadap titik latar belakang.

- Kolinieritas nilai rumpun mata pelajaran (bahasa dan agama) sedikit mengaburkan atribusi terpisah antarmapel pada Waterfall plot.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Simpan Pipeline SVC dan preprocessor terintegrasi via `joblib.dump(pipe, 'model_smp_maarif.joblib')`.
- Rancang fungsi inferensi terisolasi yang menerima input mentah nilai rapor dan menghasilkan probabilitas risiko serta rekomendasi konseling otomatis.

```
================================================================================
KELOMPOK 02: KANTOR NOTARIS & PPAT ARIES BUWANA
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Muhammad Rizqi Saputra (NIM: 12250158) — Koordinator Tim, Dokumentator, dan QC
2. Dian Nur Cahya (NIM: 12250162) — Analis Data dan Pipeline Validation
3. Dicky Handia (NIM: 12250161) — Model Engineer, Tuning, dan Explainability

- **Objek Penelitian:** Kantor Notaris & PPAT Aries Buwana
- **Target Prediksi (*y*):** Biner (Keterlambatan penyelesaian akta/berkas terhadap target SLA kantor).
- **Model Terpilih:** Decision Tree Classifier Tuned (`max_depth=3`, `min_samples_leaf=5`, Average Precision metric).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 18:05:00 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima hampir 6 jam sebelum batas waktu resmi). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 96 / 100** (Predikat: *Exceptional Scientific Rigor & Academic Honesty*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **24 / 25**
  - Menguji 5 parameter structural tree (320 kombinasi) dengan 5-Fold Stratified CV dan Nested CV.
  - Metrik optimasi mengadopsi Average Precision (AP), sangat relevan untuk kelas minoritas berkas terlambat.

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**
  - Kejujuran akademik tingkat tinggi: melaporkan secara jujur bahwa akurasi melonjak dari 0.382 ke 0.794 (+41.2 pp), namun AP hanya naik moderat dari 0.178 ke 0.196 (+1.8 pp), mencerminkan keterbatasan dataset kecil (34 data uji, 7 kasus positif).
  - Menghitung interval kepercayaan persentil 95% via bootstrap non-parametrik dan menurunkan ambang batas risiko ke 0.11 berbasis OOF train.

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**
  - 100 kali pengacakan pada data uji. Mengidentifikasi Hari Penerimaan (`Hari = Kamis`) sebagai faktor keterlambatan tertinggi.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **24 / 25**
  - Menggunakan `TreeExplainer` dengan interventional background.
  - Menampilkan Beeswarm global dan Waterfall lokal pada berkas kritis riil `BRK_0024` (Akta AJB Saham terlambat, probabilitas risiko didorong dari base 0.202 melampaui ambang 0.11).

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Kedewasaan berpikir ilmiah: tidak memanipulasi data agar tampak memiliki akurasi 99%. Laporan 17 halaman disertai komitmen integritas bertandatangan digital.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Ukuran sampel data uji yang terbatas (34 baris, 7 positif) menyebabkan simpangan baku evaluasi cukup lebar.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Bangun pipeline inferensi serial (.joblib) yang menyatukan kalkulasi antrean harian dan transformer waktu secara otonom.
- Implementasikan ambang dinamis (*dynamic threshold*) di level endpoint agar staf kantor dapat mengatur sensitivitas alarm keterlambatan sesuai kapasitas operasional.

```
================================================================================
KELOMPOK 03: SMP ISLAM TAMBORA (DATASET UCI STUDENT PERFORMANCE)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Eddo Surya Permana (NIM: 12250164) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Dwiki Ananda Rahadian (NIM: 12250148) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Samuel Ivan Andrian (NIM: 12250159) — Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** SMP Islam Tambora, Jakarta Barat (Konteks UCI `student-mat.csv`).
- **Target Prediksi (*y*):** Biner (`Berisiko` = 1 jika nilai akhir $G3 < 10$; 0 jika $G3 \geq 10$).
- **Model Terpilih:** Logistic Regression Tuned ($C = 1$, penalti $\blacksquare_1$, solver `liblinear`, `class_weight='balanced'`).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 21:25:20 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima 2 jam 34 menit sebelum batas waktu resmi). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 94 / 100** (Predikat: *Crisp, Methodologically Robust & Parsimonious*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **24 / 25**

  - Ruang parameter 80 kombinasi dievaluasi dengan 5-Fold Stratified CV (400 fits) pada data latih (316 baris). Penalti $\blacksquare_1$ sparsity menolkan 11 dari 44 koefisien fitur yang tidak relevan.

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

  - F1-macro naik dari 0.794 ke 0.822 (+2.74 pp), Recall Berisiko naik dari 0.808 ke 0.846 (+3.8 pp), ROC-AUC naik dari 0.932 ke 0.951. Gap train-test menyusut ke 0.036 (Good Fit sempurna).

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **23 / 25**

  - 50 kali repetisi pengacakan menemukan dominasi fitur $G1$ (penurunan AP 0.539), disusul usia, absensi, dan riwayat kegagalan kelas.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **23 / 25**

  - Menggunakan `LinearExplainer` berbasis log-odds. Waterfall Plot pada sampel siswa ke-59 ($G3 = 6$) menguraikan dorongan log-odds dari −1.52 melonjak drastis ke +7.28 didorong oleh nilai $G1 = 5$ (+6.61).

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Sistematika penulisan sangat rapi, padat, dan efisien (6 halaman berbobot tinggi).
- Pemahaman tajam bahwa kenaikan CV sebesar 0.017 masih di dalam interval standar deviasi lipatan (0.031).

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Ketergantungan masif pada fitur $G1$ menandakan model sangat akurat di tengah semester, namun kelompok perlu merancang strategi inferensi dini menggunakan fitur presensi sebelum nilai $G1$ dirilis.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Ekspor seluruh Pipeline (ColumnTransformer + LogisticRegression) ke modul `.joblib`.
- Rancang skema validasi masukan (Pydantic schema) pada fungsi `predict_student_risk()`.

```
================================================================================
KELOMPOK 04: PT BRINGIN INTI TEKNOLOGI (DIVISI IT OPERATIONAL)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Cristina Putri (NIM: 12250166) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Radik Dwiyoga (NIM: 12250141) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Yohana Basuki (NIM: 12250136) — Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** PT Bringin Inti Teknologi (Divisi IT Operational)
- **Target Prediksi (*y*):** Biner (`SLA_Breached` = 1 jika tiket overdue, 0 jika safe).
- **Model Terpilih:** Random Forest Classifier Tuned (`n_estimators=300`, `max_depth=3`, `min_samples_split=5`).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Minggu, 18 Oktober 2026, Pukul 18:54:41 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Terunggah 4 hari sebelum batas waktu). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 91 / 100** (Predikat: *Good Pragmatic Regularization*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **23 / 25**

  - Menguji `n_estimators`, `max_depth` (3, 5, 8), `min_samples_split`, dan `min_samples_leaf` via 5-Fold Stratified CV dengan metrik `f1_macro`.

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **23 / 25**

  - Melaporkan secara objektif trade-off regularisasi: pembatasan `max_depth=3` memotong gap train-test menjadi 58.80% vs 50.86% untuk mencegah memorisasi data.

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **22 / 25**

  - Menemukan bahwa `Category_Server` dan `Jumlah_Eskalasi` menduduki peringkat teratas secara konsisten.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **23 / 25**

  - Beeswarm Summary Plot memetakan eskalasi ke kuadran pendorong breach (*SHAP* > 0), dan Waterfall Plot mengurai sampel tiket insiden riil dari base 0.45 menjadi 0.61.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Ketepatan waktu pengerjaan luar biasa (unggah H-4). Pemahaman baik mengenai pencegahan overfitting.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Dokumen laporan terlalu ringkas (5 halaman, 883 kata). Penjelasan mengenai interpretasi bisnis operasional dan tabel numerik Permutation Importance perlu diperdalam.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Satukan preprocessor One-Hot Encoding dan Random Forest ke dalam satu Pipeline Scikit-Learn tunggal dan serialkan via Joblib.
- Siapkan skrip pengujian beban inferensi (*latency benchmark*) per tiket (target < 50 ms).

```
================================================================================
KELOMPOK 05: PT MOBIL SEJUTA UMAT (DATASET RVL-CDIP DOKUMEN BISNIS)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Jakariyana (NIM: 12250131) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Nopa Aji Prasetio (NIM: 12250167) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Muhamad Taufik (NIM: 12250153) — Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** PT Mobil Sejuta Umat (Dataset Benchmark RVL-CDIP Dokumen OCR)
- **Target Prediksi (*y*):** Multikelas 4 Kategori seimbang (`form`, `invoice`, `letter`, `memo`).
- **Model Terpilih:** Random Forest Classifier Tuned (Pipeline TF-IDF 50 Term + RobustScaler + 2025 Iterasi Fit).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 11:00:17 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima hampir 13 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 95 / 100** (Predikat: *Outstanding Architectural Remediation & NLP Explainability*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **24 / 25**

  - Menyelesaikan 100% catatan kebocoran data Tugas 03: TF-IDF dan RobustScaler dikemas rapi dalam `ColumnTransformer` di dalam 5-Fold Stratified CV (405 kombinasi, 2025 iterasi fit).

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

  - Akurasi naik dari 68.13% ke 69.37%, F1-macro naik dari 0.6711 ke 0.6863, dan ROC-AUC OVR naik ke 0.8920. Deteksi kelas kritis `INVOICE` mencapai Recall 85.0%.

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**

  - Menemukan hierarki leksikal: `tfidf_dear` (penurunan F1 0.1976), `Rasio_Angka_Teks`, `Jumlah_Kata`, `Ada_Kata_Kunci_Finansial`, dan `tfidf_order`.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **23 / 25**

  - Menerapkan `TreeExplainer` multikelas fokus pada kelas prioritas `INVOICE`. Waterfall Plot pada arsip pindaian `#1` mengurai dorongan fitur `tfidf_company` (+0.1528) hingga mencapai prediksi $f(x) = 0.5455$.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Responsivitas luar biasa terhadap feedback dosen: pipeline anti-leakage berhasil 100% dan bebas dari ilusi performa semu.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Pilihan `max_depth=None` membuat pohon cukup dalam; akurasi train (98.91%) vs test (69.37%) masih menyisakan ruang regularisasi lanjutan.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Simpan artefak `Pipeline` utuh (ColumnTransformer + Tfidf + Scaler + RF) ke format `.joblib`.
- Rancang fungsi pra-pemrosesan OCR terstandarisasi untuk menangani dokumen pindaian bising (*noisy OCR*).

```
================================================================================
KELOMPOK 06: PT TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Ramos Gabaliel Gultom (NIM: 12250140) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Muhamad Fahrurozi (NIM: 12250135) — Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation

- **Objek Penelitian:** PT Teknologi Keamanan Siber
- **Target Prediksi (*y*):** Biner Validitas Ancaman SOC Alert (`Threat_Validity`: 1 = Real Attack, 0 = False Alarm; 85% False Alarm vs 15% Real Attack).
- **Model Terpilih:** XGBoost Classifier Tuned (`learning_rate=0.05`, `max_depth=4`, `n_estimators=200`, `scale_pos_weight=5.67`).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Rabu, 21 Oktober 2026, Pukul 23:12:51 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima 24 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 92 / 100** (Predikat: *Solid High-Imbalance Correction*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **24 / 25**

  - Memasang `scale_pos_weight=5.67` secara tepat berdasarkan rasio ketimpangan data (85:15) dalam 5-Fold Stratified CV.

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

  - Berhasil membalikkan kondisi underfitting Tugas 03: Accuracy naik +26.16% (51.18% → 77.34%), F1-Score Macro naik +17.95% (50.45% → 68.40%), dan ROC-AUC naik +23.88% (51.22% → 75.10%).

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **23 / 25**

  - Rekayasa fitur keamanan jaringan (`connection_duration`, `port_entropy`, `bytes_ratio`) terbukti menjadi prediktor paling dominan.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **21 / 25**

  - **Catatan Kritis:** Kelompok hanya menyajikan SHAP Summary Beeswarm Plot dan **tidak menyertakan Waterfall Plot individual** pada sampel kritis.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Keberhasilan spektakuler dalam membalikkan model acak (underfit 50%) menjadi model pendeteksi ancaman riil dengan F1 68.40%.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Visualisasi Kurva ROC pada Halaman 3 menampilkan `AUC = 0.40` akibat *plotting bug* (memasukkan probabilitas kelas 0 alih-alih kelas 1).
- Pada Lembar Komitmen Halaman 6, tertulis *"Tercatat Sah Secara Digital - Kelompok 08"* (kelalaian menyalin template).

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Perbaiki bug plotting ROC Curve dan bungkus kalkulasi `port_entropy` serta `bytes_ratio` ke dalam `FunctionTransformer` Pipeline sebelum diekspor ke `.joblib`.

```
================================================================================
KELOMPOK 07: PIHPS BANK INDONESIA (KOTA TEGAL)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Rizki Kurnia Sandi (NIM: 12250134) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Hapid Mizan (NIM: 12250152) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Andri Miftahul Akhyar (NIM: 12250145) — Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Bank Indonesia
- **Target Prediksi (*y*):** Regresi Deret Waktu Harga Komoditas Pangan Harian (Telur Ayam Ras Kota Tegal dalam Rupiah/Kg; 1.180 baris observasi).
- **Model Terpilih:** Ridge Regression Tuned (`alpha=0.1`, `solver='sag'`, `tol=0.001`, TimeSeriesSplit 5-Fold).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 20:15:00 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima hampir 4 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir & Breakdown Rubrik Penilaian

- **Skor Akhir: 96 / 100** (Predikat: *Exemplary Time-Series Methodology & Exact Additive SHAP*)

  Breakdown Nilai:

  Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **25 / 25**

  - Kepatuhan metodologi deret waktu murni menggunakan `TimeSeriesSplit(n_splits=5)` berbasis expanding window tanpa kebocoran data masa depan.

  Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

  - Melaporkan secara objektif performa MAE Rp158,0741 pada data uji dengan standar deviasi CV Rp47,66. Menjelaskan secara metodologis penggantian matriks klasifikasi dengan kurva residual error dan metrik MAE/RMSE/R^2.

  Analisis Permutation Feature Importance (25%): **23 / 25**

  - Membuktikan bahwa fitur lag jangka pendek (`Lag_1`, `SMA_2`) mendominasi pembentukan harga harian.

  Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **24 / 25**

  - Menggunakan `LinearExplainer` dengan galat rekonstruksi aditif mendekati nol (3.64×10^{-12}). Beeswarm Plot global dan Waterfall Plot lokal pada baris uji ke-78 (6 Februari 2026) membedah dinamika pendorong harga dari base Rp27.921 ke Rp28.674.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Salah satu laporan deret waktu terbaik. Tidak terjebak menggunakan split acak yang keliru pada time series.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Fitur kalender (`Month`, `WeekOfYear`) memiliki pengaruh sangat kecil (< Rp100); model autoregresif linier masih rentan terhadap guncangan harga ekstrem (*supply shock*).

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Serialisasikan pipeline `StandardScaler` + `Ridge` ke `.joblib`.
- Rancang skema pembaruan fitur *rolling lag* (FIFO buffer) agar modul inferensi API dapat memperbarui nilai `Lag_1` s.d. `SMA_3` secara otomatis dari input harga harian terbaru.

```
================================================================================
KELOMPOK 08: PT SUN SUKA ABADI (ERP NOBLAND TOTAL INFORMATION SYSTEM)
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Muhamad Adif Rizal (NIM: 12250157) — Koordinator Tim & Pengelola Timeline
2. Fajar Kusumadinata (NIM: 12250126) — Lead Preprocessing & Model Engineer (Asst. Manager PT Sun Suka Abadi)
3. Hermi Kuswarini (NIM: 12250163) — Analis Data & Quality Control (Interpretasi XAI & QC)

- **Objek Penelitian:** PT Sun Suka Abadi (Manufaktur Garmen Ekspor — ERP Nobland Total Information System / NTIS)
- **Target Prediksi (*y*):** Biner Keterlambatan Pengiriman Kargo Garmen Ekspor (`Delivery Status`: 0 = On-Time, 1 = Delayed; 3.143 pengapalan, imbalanced 11.9%).

- **Model Terpilih:** XGBoost Classifier Tuned (RandomizedSearchCV 11-Dimensi 60 Konfigurasi + TargetEncoder + Optimal Threshold 0.34).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Sabtu, 17 Oktober 2026, Pukul 00:55:50 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Pengumpul tercepat se-kelas, hampir 6 hari sebelum deadline). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir: 98 / 100** (Predikat: *Outstanding / Class Benchmark Report*)

Breakdown Nilai:

Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **25 / 25**

- Tuning 11 parameter multidimensi XGBoost (structural, regularisasi L1/L2, stokastik subsample/colsample, smoothing TargetEncoder pada 210 style unik garmen) menggunakan `RandomizedSearchCV` 5-Fold Stratified CV dan objective `average_precision`.

Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **25 / 25**

- Komparasi 7 metrik dengan uji signifikansi **Bootstrap 95% Confidence Interval** (1.000 repetisi).
- Threshold moving ke 0.34 berhasil mengangkat Recall Delayed dari 30.7% menjadi 48.0% dengan F1 Delayed naik ke 0.4832.

Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**

- Evaluasi dua tingkat: pada fitur mentah dan fitur paska-transformasi (25 variabel).

Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **24 / 25**

- TreeSHAP Beeswarm Plot memisahkan pendorong risiko (kategori STYLE riwayat buruk, rute Canada, moda laut) vs penekan risiko (moda udara, rute USA).
- Waterfall Plot pada sampel #132 (PO 62052218, True Positive P(Delayed)=97.62%) membedah lonjakan log-odds dari -2.069 ke +3.715.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Mutu laporan 15 halaman setara publikasi riset industri internasional. Integrasi nyata dengan sistem ERP NTIS garmen.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Draf laporan sangat padat melebihi rata-rata penugasan mingguan. Terdapat potensi bias temporal pada fitur `Order_Month`.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Serialisasikan seluruh objek Pipeline (TargetEncoder + Scaler + XGBoost) ke format `.joblib`.
- Kunci ambang batas keputusan operasional pada angka **0.34** pada modul inferensi API agar sistem peringatan dini pabrik beroperasi pada sensitivitas optimal.

```
================================================================================
KELOMPOK 09: CUSTOMER IT HELPDESK SUPPORT TICKETS
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Muhammad Tabrizt (NIM: 12250083) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Helmy Munandar (NIM: 12250146) — Lead Analis Data & Pipeline Validation
3. Ari Nisa Iskandar (NIM: 12250133) — Dokumentator, Visualisasi Metrik, & QC

- **Objek Penelitian:** Customer IT Support Helpdesk (Multilingual Customer Support Tickets English Subset)
- **Target Prediksi (*y*):** Klasifikasi Multikelas Antrean Departemen Tiket (`queue`: 10 kelas target, 16.338 tiket, ketimpangan 20.07 : 1).
- **Model Terpilih:** LinearSVC Tuned (Two-Stage Grid Search NLP, 111.966 Trigram Features, *C* = 2.0, `class_weight='balanced'`).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 10:47:54 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima 13 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir: 96 / 100** (Predikat: *Exceptional Large-Scale NLP Computing*)

Breakdown Nilai:

Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **25 / 25**

- Strategi penalaan dua tahap (*Two-Stage Grid Search*) mengevaluasi representasi teks hingga trigram (111.966 n-gram) dan penyeimbang margin *C* via 5-Fold Stratified CV dengan metrik `f1_macro`.

Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

- Macro-F1 testing set naik dari 0.724 ke 0.755 (+3.14%), PR-AUC macro naik dari 0.764 ke 0.795, dan ROC-AUC macro naik ke 0.923. Confusion Matrix 10x10 tersaji lengkap.

Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**

- Mengacak teks mentah `body` meruntuhkan performa dari 0.755 menjadi 0.110 (penurunan masif 0.645), membuktikan teks adalah prediktor dominan dibanding atribut tiket lainnya.

Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **23 / 25**

- Implementasi LinearExplainer analitis eksak pada 600 tiket uji. Waterfall Plot pada sampel #526 memberikan diagnosis tajam mengenai misklasifikasi akibat frasa umum *"clearing caches problem"*.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Skala komputasi teks terbesar di kelas. Eksekusi model linier termodernisasi yang sangat efisien.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Dimensi 111k n-gram membutuhkan strategi kompresi (*vocabulary pruning*) agar tidak membebani memori saat runtime API.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Serialisasikan pipeline gabungan (`TfidfVectorizer` + `LinearSVC`) dalam satu file `.joblib`.
- Bungkus metode `decision_function` ke dalam fungsi kalkulasi probabilitas terkalibrasi (*CalibratedClassifierCV* / softmax) pada endpoint inferensi.

```
================================================================================
KELOMPOK 10: PT LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA (TIKET SLA ICARE)
[CATATAN AUDIT: Berkas Fisik Terunggah Bernama TUGAS_04_KELOMPOK_06_ICARE.pdf]
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Suci Priyatini (NIM: 12250151) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Ismail Akbar (NIM: 12250128) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Yinar Kustama (NIM: 12250168) — Lead Explainable AI, Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** PT Logistik Teknologi Indonesia (Divisi Operasional Tiket Logistik iCare)
- **Target Prediksi (*y*):** Klasifikasi Biner Pemenuhan SLA Tiket (`Status SLA`: SAFE vs NON_SAFE).
- **Model Terpilih:** Random Forest Classifier Tuned (`n_estimators=100`, `max_depth=5`, `min_samples_leaf=4`, `class_weight=None`).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 08:08:32 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima hampir 16 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir: 94 / 100** (Predikat: *Comprehensive Visual Analysis & Imbalance Diagnostic*)

Breakdown Nilai:

Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **24 / 25**

- `GridSearchCV` 5-Fold Stratified CV menguji 36 kombinasi (180 fitting) untuk menala kedalaman dan regularisasi daun pohon.

Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **23 / 25**

- Mereduksi gap *overfitting* train-test dari 0.0661 menjadi **0.0124** (F1 train 0.9251 vs test 0.9127). Analisis kritis mengenai dampak pergeseran 1 sampel minoritas (7 tiket non-safe uji) terhadap metrik recall.

Analisis Permutation Feature Importance (25%): **24 / 25**

- Mengidentifikasi `Unit Kerja` (mean importance 0.39) dan `Antrean (Queue)` (0.0495) sebagai dua prediktor paling menentukan pemenuhan SLA.

Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **23 / 25**

- Menerapkan `TreeExplainer` kelas NON_SAFE. Beeswarm Summary Plot global dan Waterfall Plot lokal pada sampel tiket False Negative diuraikan secara logis.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Dokumen paling ekstensif (20 halaman, 26 visualisasi grafik). Dokumentasi Colab dari Lampiran 1 s.d. 8 tersusun runtut.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- **KESALAHAN PENAMAAN BERKAS:** Menamai file sebagai `KELOMPOK_06` padahal anggota terdaftar resmi sebagai `KELOMPOK 10`. Koreksi nama berkas wajib diterapkan pada Minggu 05.
- Dokumen memuat pengulangan potongan tangkapan layar kode Colab yang menyebabkan ketidakefisienan halaman.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Pastikan nama file pengumpulan Tugas 05: `TUGAS_05_KELOMPOK_10_PT_LOGISTIK_TEKNOLOGI_ICARE.pdf`.
- Serialisasikan Pipeline Random Forest ke format `.joblib` dan pertimbangkan threshold adjustment pada endpoint inferensi untuk menandai tiket rawan breach lebih awal.

```
================================================================================
KELOMPOK 11: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
================================================================================
```

1. Identitas Kelompok & Objek Studi Kasus

Anggota Kelompok:

1. Febrian Ade Bagus (NIM: 12250147) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Alfihan Ardisetya (NIM: 12250132) — Lead Hyperparameter Tuning & Pipeline Validation
3. Ibnu Fajri (NIM: 12250149) — Lead Explainable AI (SHAP), Dokumentator & QC

- **Objek Penelitian:** PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Sistem Aset TI Terintegrasi SAP)
- **Target Prediksi (*y*):** Biner Kondisi Pemeliharaan Aset TI (`Kondisi_Biner`: 1 = Rusak / Berpotensi Rusak, 0 = Normal; 23.142 aset).
- **Model Terpilih:** Random Forest Classifier Tuned (Pipeline Tuning 5-Parameter).

2. Status Unggah & Disiplin Kontrak Kuliah

- **Waktu Unggah:** Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 20:57:53 WIB.
- **Status: ON-TIME** (Diterima 3 jam sebelum batas akhir). Nilai utuh tanpa potongan keterlambatan.

3. Skor Akhir: 90 / 100** (Predikat: *Good Pipeline with Formatting & Visualization Warnings*)

Breakdown Nilai:

Desain Hyperparameter & Tuning Strategy (25%): **23 / 25**

- Menggunakan Scikit-Learn Pipeline dan GridSearchCV 5-Fold Stratified CV dengan metrik `f1_macro`.

Kualitas Komparasi Performa Baseline vs Tuned (25%): **24 / 25**

- Kenaikan konsisten pada testing set: Accuracy 0.9093 (+0.78%), Recall 0.9060 (+1.10%), F1 Macro 0.8813 (+1.39%), ROC-AUC 0.9559. Gap train-test stabil (0.0066).

Analisis Permutation Feature Importance (25%): **23 / 25**

- Fitur depresiasi akuntansi SAP (`Book val.`, `Accum.dep.`, `Acquis.val.`) terbukti mendominasi deteksi kerusakan aset.

Kedalaman Interpretasi XAI / SHAP (25%): **20 / 25**

- **CATATAN PEMBINAAN UTAMA:** Narasi interpretasi telah ditulis dengan baik, **namun mahasiswa lupa menempelkan kedua gambar visualisasi SHAP (Beeswarm dan Waterfall) ke dalam dokumen PDF**, membiarkan teks placeholder template tertinggal di naskah.

4. Kelebihan Draf & Validasi Teknis

- Dataset nyata korporat yang sangat besar (23.142 baris data aset TI SAP). Performa model stabil dengan generalisasi prima.

5. Catatan Kritis & Kelemahan Metodologi

- Cacat visualisasi: teks placeholder template `[Tempelkan Gambar 3...]` dan `[Tempelkan Gambar 4...]` masih tersisa tanpa gambar.
- Ketidaktelitian tabel: parameter `min_samples_split` diisi nilai string `['sqrt', 'log2']` (yang merupakan nilai milik `max_features`).
- Format cover dan lembar pengesahan masih menyisakan kurung siku `[Febrian Ade Bagus]`.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Minggu 05 (Serialization & Inference Pipeline)

- Lakukan *final quality review* sebelum ekspor dokumen ke PDF agar tidak ada placeholder gambar yang tertinggal.
- Serialisasikan pipeline Random Forest ke `model_rf_adira.joblib` dan pastikan fungsi imputasi serta kalkulasi depresiasi aset terintegrasi penuh pada skrip inferensi batch.

---

4. PANDUAN & INSTRUKSI PENUGASAN MINGGU 05

TOPIK: MODEL SERIALIZATION, ANTI-LEAKAGE PIPELINE EXPORT, INTERACTIVE UI PROTOTYPE, & REST API INFERENCE

Memasuki Minggu 05, proyek *Machine Learning* rekan-rekan mahasiswa beralih dari fase eksperimen notebook menuju fase implementasi produksi (*Production & Deployment Readiness*). Seluruh kelompok diwajibkan mengemas model terbaik Tugas 04 ke dalam artefak biner yang terisolasi dan membangun prototipe inferensi yang dapat diuji secara interaktif maupun melalui endpoint API.

Komponen Wajib Penugasan Minggu 05:

Serialisasi Pipeline Terpadu (*End-to-End Serialization*):

- Wajib menyimpan objek Pipeline utuh (bukan hanya classifier, melainkan mencakup imputasi, scaling, target encoding, TF-IDF, dan estimasi threshold) menggunakan pustaka `joblib` (`model_final.joblib`).
- Buat file metadata model (`model_metadata.json`) yang mencatat: tanggal pelatihan, arsitektur, parameter terbaik, threshold operasional, dan metrik performa uji.

Pengembangan Antarmuka Interaktif (*Interactive UI Prototype*):

- Bangun aplikasi web prototipe interaktif menggunakan **Streamlit** atau **Gradio** (`app.py`).
- Sediakan form masukan pengguna yang intuitif, visualisasi hasil prediksi (probabilitas risiko, kelas hasil keputusan), dan tampilan nilai penjelasan SHAP lokal sederhana untuk sampel input.

Endpoint Layanan Inferensi (*REST API Microservice*):

- Bangun endpoint inferensi mandiri menggunakan **FastAPI** (`api.py`) dengan metode `POST /predict`.
- Gunakan schema data masukan yang tervalidasi menggunakan **Pydantic** (`ItemSchema`) untuk memastikan penanganan tipe data salah atau nilai hilang tidak menyebabkan *server crash*.

Pengujian Beban & Latensi (*Latency & Robustness Benchmark*):

- Jalankan uji waktu respon inferensi pada 100 sampel data berulang: hitung rata-rata latensi per permintaan (*latency in milliseconds*), pastikan < 100 ms.
- Uji penanganan kasus ekstrem (*edge cases*): masukan data kosong, masukan nilai di luar batas nalar, dan data string pada kolom numerik.

Format Pengumpulan Tugas 05:

- Dokumen Laporan Resmi (PDF): Menjelaskan arsitektur serialisasi, tangkapan layar antarmuka Streamlit/Gradio, pengujian API via Postman/cURL, hasil uji latensi, dan analisis kegagalan (*error analysis*).
- Seluruh kode sumber, artefak `.joblib`, dan file pengujian dikompresi ke dalam berkas ZIP atau disertakan melalui tautan repositori GitHub / Google Drive terbuka.

> [!IMPORTANT] ### TENGGAT WAKTU PENGUMPULAN TUGAS MINGGU 05 (KONTRAK KULIAH) Sesuai Kontrak Kuliah resmi yang disepakati bersama, batas akhir (*deadline*) pengumpulan Tugas Minggu 05 adalah: **HARI KAMIS, 29 OKTOBER 2026, PUKUL 23:59:59 WIB**
> *(H-1 sebelum perkuliahan daring Jumat, 30 Oktober 2026).*

> Seluruh berkas diunggah melalui LMS EL-NUSA dan dicadangkan ke Google Drive penugasan kelompok. Patuhi format penamaan berkas resmi: `TUGAS_05_KELOMPOK_[XX]_[NAMA_INSTANSI].pdf`